FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

## 11 Vrai ou faux ?

1. « Le niveau sonore se mesure avec un sonomètre, en décibels. » Vrai ou faux ? APP

2. « Quand on double la distance à la source, le niveau baisse d'environ 6 dB. » Vrai ou faux ? APP

3. « Les protections auditives sont obligatoires à partir de 70 dB. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

## 12 Calculer des niveaux sonores

On donne $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

1. Calcule le niveau sonore pour $I = 10^{-4}$ W/m². RÉA

2. Calcule le niveau sonore pour $I = 1$ W/m². RÉA

3. Quel est le risque pour une intensité de 1 W/m² ? ANA

## 13 Calculer avec la pression acoustique

Le microphone d'un sonomètre mesure la pression acoustique $p$. On donne $L = 20 \times \log(\frac{p}{p_0})$ avec $p_0 = 2 \times 10^{-5}$ Pa.

1. Près d'une plieuse, le microphone mesure $p = 0{,}2$ Pa. Calcule $\frac{p}{p_0}$. RÉA

2. Calcule le niveau sonore $L$ près de la plieuse. RÉA

3. Près du marteau-pilon, le microphone mesure $p = 2$ Pa. Calcule le niveau sonore. Faut-il porter une protection ? VAL

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

EXERCICES 2

## 14 S'éloigner de la source

Une scie à ruban produit 94 dB à 1 m.

| Distance (m) | 1 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Niveau (dB) | 94 | | | |

1. Complète le tableau. RÉA
2. À partir de quelle distance du tableau la protection n'est-elle plus obligatoire ? ANA

## 15 Le poste de meulage

Une meuleuse d'angle produit 98 dB à 1 m.

1. Calcule le niveau sonore à 2 m, 4 m et 8 m. RÉA
2. À partir de quelle distance environ la protection n'est-elle plus obligatoire ? ANA
3. Le meuleur lui-même est à 0,5 m de la meuleuse. Quel niveau reçoit-il ? RÉA

## 16 Lire l'échelle des niveaux




1. Cite une situation de l'atelier au-dessus du seuil de danger. APP
2. Quel est le seuil de douleur ? APP

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.



## 17 Choisir une protection

| Protection | bouchons mousse | bouchons moulés | casque standard | casque renforcé |
|---|---|---|---|---|
| **Atténuation (dB)** | 20 | 25 | 27 | 33 |

**1** Le meuleur reçoit 104 dB. Calcule le niveau à ses oreilles avec des bouchons mousse. RÉA

**2** Ce niveau est-il satisfaisant ? Justifie avec le seuil de 80 dB. VAL

**3** Quelles protections permettent de descendre sous 80 dB ? ANA

## 18 Calculer avec le logarithme

| Intensité $I$ (W/m²) | $10^{-10}$ | $10^{-6}$ | $10^{-4}$ | $10^{-2}$ |
|---|---|---|---|---|
| **Niveau $L$ (dB)** | | | | |

**1** Complète le tableau avec $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$, $I_0 = 10^{-12}$ W/m². RÉA

## 19 Le martelage

Le martelage d'une tôle produit 110 dB à 1 m. Le chaudronnier porte des bouchons moulés qui retirent 25 dB.

**1** Calcule le niveau qui arrive à ses oreilles. RÉA

**2** Est-il suffisamment protégé ? Que lui conseilles-tu ? VAL

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.



## 20 Problème · Le nouvel atelier

Document : dans le nouvel atelier, deux postes de meulage seront installés. Chaque meuleuse produit 98 dB à 1 m. Deux sources identiques au même endroit font monter le niveau de 3 dB. Un poste de traçage doit être installé dans le même local, là où le niveau sonore ne dépasse pas 80 dB.

1. Calcule le niveau sonore à 1 m des deux meuleuses en marche en même temps. RÉA

2. Calcule ce niveau à 2 m, 4 m, 8 m et 16 m. RÉA

3. À quelle distance minimale environ faut-il placer le poste de traçage ? ANA

4. Le local ne fait que 10 m de long. Rédige deux phrases pour proposer une solution au chef d'atelier. COM